

# Отчет по лабораторной работе № 15 по курсу “Фундаментальная информатика”

Студент группы М80-107Б-20 Сысоев Максим Алексеевич, № по списку 23

Контакты e-mail, telegram, skype  
masysoev@mai.education

Работа выполнена: «2 » декабря 2020г.

Преподаватель: каф. 806 Найденов Иван Евгеньевич

Отчет сдан <> \_\_\_\_ 20\_\_ г., итоговая оценка \_\_\_\_

Подпись преподавателя

---

**1 Тема:** Обработка матриц.

**2 Цель работы:** Составить программу на языке Си, производящую обработку квадратной матрицы порядка  $N \times N$ , из целых чисел, вводимой из стандартного потока входа.

**3 Задание (вариант № 3):** На вход подаётся пакет тестов, содержащий набор квадратных матриц. Каждую матрицу, поданную на вход, необходимо обработать согласно заданию: перестановка столбцов с максимальной и минимальной суммой элементов (с минимальными номерами соответственно).

**4 Оборудование (Студента):**

Процессор AMD Ryzen 3 3200U @ 2.60 GHz с ОП 8 Гб, НМД 256 Гб. Монитор 1920x1080

**5 Программное обеспечение (Студента):**

Операционная система семейства: linux, наименование: ubuntu версия 14.1.0 интерпретатор команд: bash версия 4.4.19.

Система программирования -- версия --

Редактор текстов: emacs

Утилиты операционной системы --

Прикладные системы и программы: VS 2019

Местонахождение и имена файлов программ и данных на домашнем компьютере--

**6. Идея, метод, алгоритм** решения задачи (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями)

Идея проста - в переменной `sum` считаем сумму элементов каждого столбца и ищем максимальную и минимальную суммы, запоминая их индексы. А после меняем местами элементы в матрице и выводим её.

7. Сценарий выполнения работы [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию].

### Тесты для программы:

| Входные данные                                       | Выходные данные                          | Описание тестирующего случая                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2 3<br>3<br>1 2 3<br>4 5 6<br>7 8 9<br>1<br>1000     | 3 2 1<br>6 5 4<br>9 8 7<br>1000          | Классический случай                                                 |
| 1 4<br>4<br>1 2 3 1<br>1 2 3 1<br>1 2 3 1<br>1 2 3 1 | 3 2 1 1<br>3 2 1 1<br>3 2 1 1<br>3 2 1 1 | Два одинаковых минимальных столбца - выводим с минимальным индексом |
| 1 2<br>2<br>1 2<br>2 1                               | 1 2<br>2 1                               | Ничего не меняем, т.к суммы элементов в столбцах равны              |
| 1 0<br>0                                             |                                          | Пустое множество                                                    |

Пункты 1-7 отчета составляются строго до начала лабораторной работы.

**8. Распечатка протокола** (подклеить листинг окончательного варианта программы с тестовыми примерами, подписанный преподавателем).

```
#include<stdio.h>
```

```
int main(void)
{
    int tests, size, i, j, k, mark, first, second, sum, max_size;
    long long max, min;
    scanf("%d%d", &tests, &max_size);
    int matrix[max_size][max_size];
    for (i = 0; i < tests; i++) {
        scanf("%d", &size);
        mark = 0;
        max = -9223372036854775807 - 1;
        min = 9223372036854775807;
        sum = 0;
        first = second = 0;
        for (j = 0; j < size * size; j++) {
            if (j % size == 0 && j != 0) {
                mark++;
            }
            scanf("%d", &matrix[mark][j % size]);
        }
        if (size == 1) {
            printf("%d\n", matrix[0][0]);
            continue;
        }
        for (j = 0; j < size; j++) {
            for (k = 0; k < size; k++) {
                sum += matrix[k][j];
            } if (sum > max) {
                max = sum;
                first = j;
            } if (sum < min) {
                min = sum;
                second = j;
            }
            sum = 0;
        }
        if (first != second && max != min) {
            for (j = 0; j < size; j++) {
                matrix[j][first] = matrix[j][first] ^ matrix[j][second];
                matrix[j][second] = matrix[j][second] ^ matrix[j][first];
                matrix[j][first] = matrix[j][first] ^ matrix[j][second];
            }
        }
        for (j = 0; j < size; j++) {
            for (k = 0; k < size; k++) {
                printf("%d%c", matrix[j][k], ' ');
            }
            printf("\n");
        }
    }
    return 0;
}
```

**9. Дневник отладки** должен содержать дату и время сеансов отладки и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

| № | Лаб.<br>или<br>дом. | Дата           | Время    | Событие               | Действие по исправлению                                                                | Примечание |
|---|---------------------|----------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | дом                 | 2020/<br>11/30 | 18:58:17 | Неправильный<br>ответ | Менять столбцы с<br>минимальными<br>индексами(при одинаковых<br>мин или макс столбцах) |            |

**10. Замечания автора** по существу работы

#### **11. Выводы**

Довольно простая лабораторная работа. К сожалению, ничего нового подчерпнуть не удалось, так как инструменты для работы с матрицами используются те же, что и в 14 лабораторной работе. В целом, полученные полезные навыки для работы с матрицами, которые столь популярны в математике и программировании. В целом, ок.

Недочёты при выполнении задания могут быть устранены следующим образом:

Подпись студента

---